

Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет
Ереванский государственный университет

23 ноября, 2021

Содержание

1 Эйлеровы графы

2 Гамильтоновы графы

Содержание

1 Эйлеровы графы

2 Гамильтоновы графы

Эйлеров путь и эйлеров цикл

Путь графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*. Цикл графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*.

Эйлеров путь и эйлеров цикл

Путь графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*. Цикл графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*.

Заметим, что на плоскости эйлеров путь (цикл) можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не проходя никакую линию дважды (и вернуться в начальную точку).

Эйлеровы графы

Эйлеров путь и эйлеров цикл

Путь графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*. Цикл графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*.

Эйлеровы графы

Эйлеров путь и эйлеров цикл

Путь графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*. Цикл графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*.

Ясно, что если в графе G есть эйлеров путь или эйлеров цикл, то граф G должен быть связным.

Эйлеровы графы

Эйлеров путь и эйлеров цикл

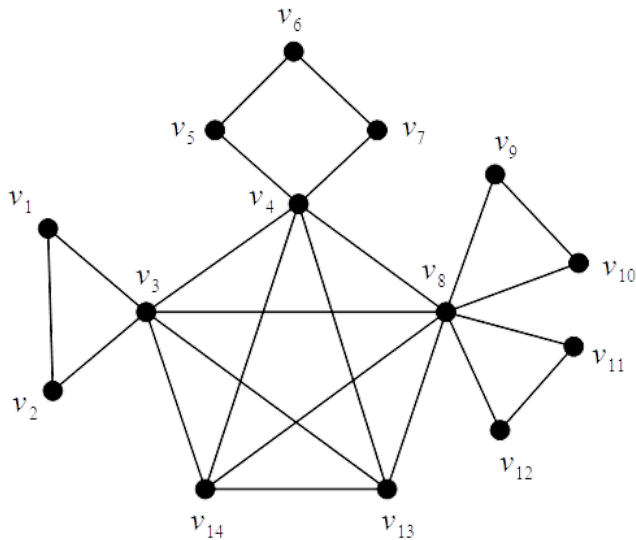
Путь графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*. Цикл графа G , содержащий все вершины и все ребра графа, называется *эйлеровым*.

Ясно, что если в графе G есть эйлеров путь или эйлеров цикл, то граф G должен быть связным.

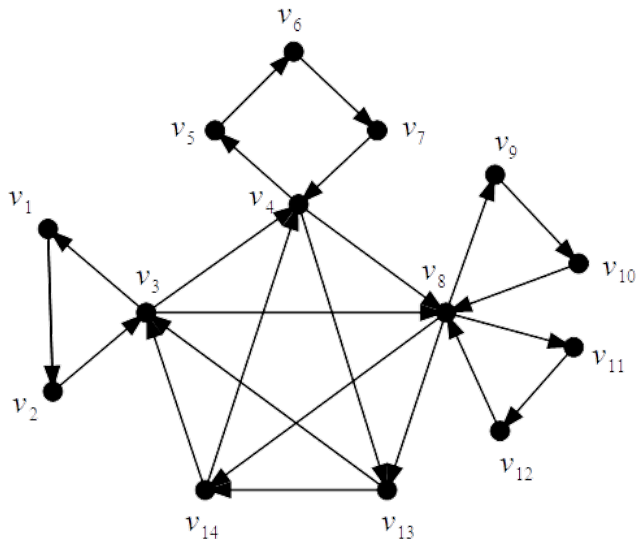
Эйлеров граф

Граф G , содержащий эйлеров цикл, называется *эйлеровым*.

Пример



Пример ($C = v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_4, v_8, v_9, v_{10}, v_8, v_{11}, v_{12}, v_8, v_{13}, v_{14}, v_4, v_{13}, v_3, v_8, v_{14}, v_3, v_1$)



Теорема Эйлера

Граф G является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и все его вершины имеют чётную степень.

Эйлеровы графы

Теорема Эйлера

Граф G является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и все его вершины имеют чётную степень.

Доказательство

Необходимость Ясно, что если G - эйлеров граф, то он связан.

Эйлеровы графы

Теорема Эйлера

Граф G является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и все его вершины имеют чётную степень.

Доказательство

Необходимость Ясно, что если G - эйлеров граф, то он связан.

Пусть $C = v_1, \dots, v_S, v_1$ - эйлеров цикл в G . Так как каждое прохождение произвольной вершины $v \in V(G)$ в C вносит 2 в степень этой вершины и, поскольку ребра не повторяются в C , то $d_G(v)$ - чётное число.

Эйлеровы графы

Доказательство

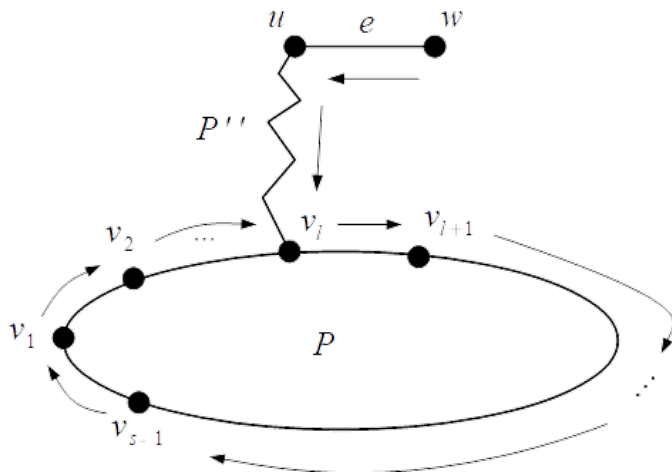
Достаточность Пусть G - связный граф и все его вершины имеют чётную степень. Покажем, что G - эйлеров граф.

Пусть $P = v_1, v_2, \dots, v_s$ - путь наибольшей длины в графе G . Покажем, что P - это цикл, т.е. $v_1 = v_s$.

Предположим, что $v_1 \neq v_s$. Так как вершина v_1 , инцидентна нечётному числу ребер P , то будет существовать такая вершина $u \in V(G)$, что $uv_1 \in E(G) \setminus E(P)$. Следовательно, путь $P' = u, v_1, v_2, \dots, v_s$ графа G длиннее, чем наибольший путь P , что противоречит выбору P . Отсюда следует, что $v_1 = v_s$ и $P = v_1, v_2, \dots, v_{s-1}, v_1$ - это цикл.

Теперь покажем, что $P = v_1, v_2, \dots, v_{s-1}, v_1$ - это эйлеров цикл.

Путь P'''



Эйлеровы графы

Доказательство

Достаточность Предположим, что P не является эйлеровым. Тогда в графе G будет существовать такое ребро e , что $e = uw \in E(G) \setminus E(P)$. Рассмотрим кратчайшие пути между u и w и вершинами цикла P (такие пути существуют, так как G - связный граф). Предположим, для определенности, что этот путь соединяет вершины u и v_l . Пусть $P'' = u_1, \dots, u_k$ - этот путь, где $u_1 = u$ и $u_k = v_l$ ($k \geq 1$). Тогда новый путь

$$P''' = w, u = u_1, \dots, u_k = v_l, v_{l+1}, \dots, v_{s-1}, v_1, \dots, v_l$$

графа G будет длиннее, чем путь P , что противоречит выбору P . Следовательно, P - эйлеров цикл. $\square$

Алгоритм Флёри

Пусть дан эйлеров граф G .

Шаг 1. Выбираем произвольную вершину u и любую вершину v , смежную с u . Присваиваем ребру uv номер 1, затем вычеркиваем его из графа и переходим в вершину v .

Алгоритм Флёрри

Пусть дан эйлеров граф G .

Шаг 1. Выбираем произвольную вершину u и любую вершину v , смежную с u . Присваиваем ребру uv номер 1, затем вычеркиваем его из графа и переходим в вершину v .

Шаг 2. Пусть w - вершина, в которую перешли в результате выполнения предыдущего шага, и k - номер, присвоенный некоторому ребру на этом шаге. Выбираем любое ребро, инцидентное вершине w , причем мост (в оставшемся графе) выбираем только тогда, когда нет других возможностей. Затем присваиваем выбранному ребру номер $k + 1$ и вычеркиваем его из графа.

Алгоритм Флёрри

Пусть дан эйлеров граф G .

Шаг 1. Выбираем произвольную вершину u и любую вершину v , смежную с u . Присваиваем ребру uv номер 1, затем вычеркиваем его из графа и переходим в вершину v .

Шаг 2. Пусть w - вершина, в которую перешли в результате выполнения предыдущего шага, и k - номер, присвоенный некоторому ребру на этом шаге. Выбираем любое ребро, инцидентное вершине w , причем мост (в оставшемся графе) выбираем только тогда, когда нет других возможностей. Затем присваиваем выбранному ребру номер $k + 1$ и вычеркиваем его из графа.

Шаг 3. Повторяем шаг 2 до тех пор, пока не все ребра графа вычеркнуты.

Эйлеровы графы

Теорема

В связном графе G существует эйлеров путь тогда и только тогда, когда число вершин нечётной степени в нем либо 0, либо 2.

Эйлеровы графы

Теорема

В связном графе G существует эйлеров путь тогда и только тогда, когда число вершин нечётной степени в нем либо 0, либо 2.

Доказательство

Прежде всего заметим, что если в графе G существует эйлеров путь, то все вершины графа имеют четную степень, кроме, возможно, начальной и конечной вершины этого пути. Следовательно, число вершин нечётной степени в графе G не более двух, но так как случай одной вершины невозможен, то число таких вершин либо 0, либо 2.

Покажем, что если число вершин нечётной степени в графе G либо 0, либо 2, то в этом графе существует эйлеров путь.

Эйлеровы графы

Доказательство

Если в связном графе G все вершины имеют чётную степень, то по теореме Эйлера в этом графе существует эйлеров цикл, а, следовательно, и эйлеров путь. Теперь предположим, что в графе G есть две вершины нечётной степени. Пусть u и v - эти вершины графа G . Определим вспомогательный граф G' следующим образом:

$$V(G') = V(G) \cup \{w\}, \text{ где } w \notin V(G),$$

$$E(G') = E(G) \cup \{uw, vw\}.$$

Ясно, что G' - связный граф и все его вершины имеют чётную степень. Тогда по теореме Эйлера в графе G' существует эйлеров цикл. Удаляя вершину w из этого цикла, получим эйлеров (u, v) -путь в графе G . $\square$

Эйлеровы графы

k -фактор

k -фактором графа G называется его k -регулярный остовный подграф.

Эйлеровы графы

k -фактор

k -фактором графа G называется его k -регулярный остовный подграф.

Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Эйлеровы графы

k -фактор

k -фактором графа G называется его k -регулярный остовный подграф.

Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Доказательство

Заметим, что эту теорему достаточно доказать для связных графов. В самом деле, объединение 2-факторов компонент связности графа G образует 2-фактор графа G . Следовательно, предположим, что граф G связан.

Эйлеровы графы

k -фактор

k -фактором графа G называется его k -регулярный остовный подграф.

Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Доказательство

Заметим, что эту теорему достаточно доказать для связных графов. В самом деле, объединение 2-факторов компонент связности графа G образует 2-фактор графа G . Следовательно, предположим, что граф G связен.

Пусть $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Так как G - связный граф, у которого все вершины имеют четную степень, следовательно, по теореме Эйлера граф G содержит эйлеров цикл C .

Эйлеровы графы

Доказательство

Так как степень любой вершины в графе G равна $2k$, то, двигаясь вдоль цикла C , каждая вершина будет встречаться k раз.

Построим вспомогательный граф H следующим образом: $V(H) = \{u_1, u_2, \dots, u_n, w_1, w_2, \dots, w_n\}$ и $u_i w_j \in E(H)$ тогда и только тогда, когда, двигаясь вдоль цикла C , после вершины v_i непосредственно следует вершина v_j . Ясно, что H - двудольный граф. Так как в каждую вершину графа G цикл C входит и выходит k раз, то граф H является k -регулярным и, следовательно, он содержит совершенное паросочетание M . Покажем, что совершенному паросочетанию M графа H соответствует 2-фактор графа G . Для этого достаточно показать, что каждой вершине v_i графа G можно сопоставить два инцидентных ей ребра.

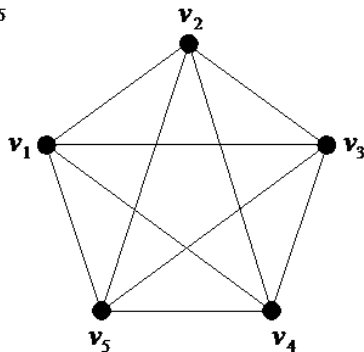
Эйлеровы графы

Доказательство

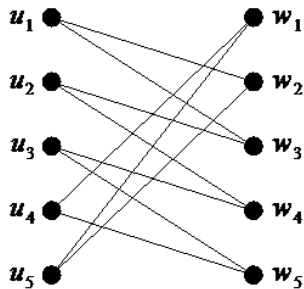
Рассмотрим вершины u_i и w_i графа H , соответствующие вершине v_i в графе G . Так как M - совершенное паросочетание, то оно содержит некоторое ребро $u_i w_j$, инцидентное вершине u_i , а также некоторое ребро $u_k w_i$, инцидентное вершине w_i . Из определения графа H следует, что, двигаясь вдоль цикла C , после вершины v_k непосредственно следует вершина v_i , а затем непосредственно следует вершина v_j . Отсюда следует, что совершенному паросочетанию M графа H будет соответствовать 2-фактор графа G , если для каждой вершины v_i графа G взять ребра $v_k v_i$ и $v_i v_j$, инцидентные этой вершине. $\square$

Пример

K_5



H



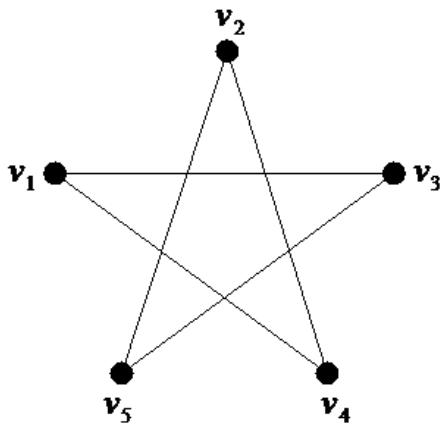
Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Рассмотрим один пример, поясняющий доказательство теоремы Петерсена. На рисунке указаны полный граф K_5 , который является 4-регулярным графом, и его эйлеров цикл $C = v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_1, v_3, v_5, v_2, v_4, v_1$, а также вспомогательный двудольный граф H . На следующем рисунке указан 2-фактор графа G , который соответствует совершенному паросочетанию

$M = \{u_4w_1, u_5w_2, u_1w_3, u_2w_4, u_3w_5\}$ графа H .

Пример



Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Теорема Петерсена

Любой $2k$ -регулярный граф G ($k \in \mathbb{N}$) содержит 2-фактор.

Заметим, что из теоремы Петерсена следует, что если G - $2k$ -регулярный ($k \in \mathbb{N}$) граф, то

$$G = F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_k \quad (E(F_i) \cap E(F_j) = \emptyset, \text{ при } i \neq j),$$

где F_i - 2-фактор графа G .

Содержание

1 Эйлеровы графы

2 Гамильтоновы графы

Гамильтоновы графы

Гамильтонов путь и гамильтонов цикл

Простой путь графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*. Простой цикл графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*.

Гамильтоновы графы

Гамильтонов путь и гамильтонов цикл

Простой путь графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*. Простой цикл графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*.

Гамильтонов граф

Граф G , содержащий гамильтонов цикл, называется *гамильтоновым*.

Гамильтоновы графы

Гамильтонов путь и гамильтонов цикл

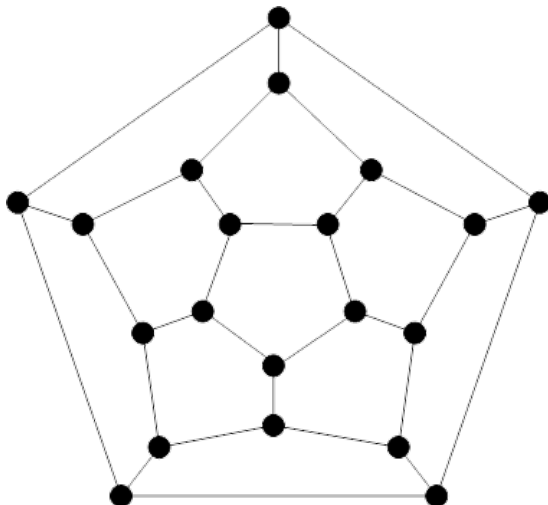
Простой путь графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*. Простой цикл графа G , содержащий все вершины графа, называется *гамильтоновым*.

Гамильтонов граф

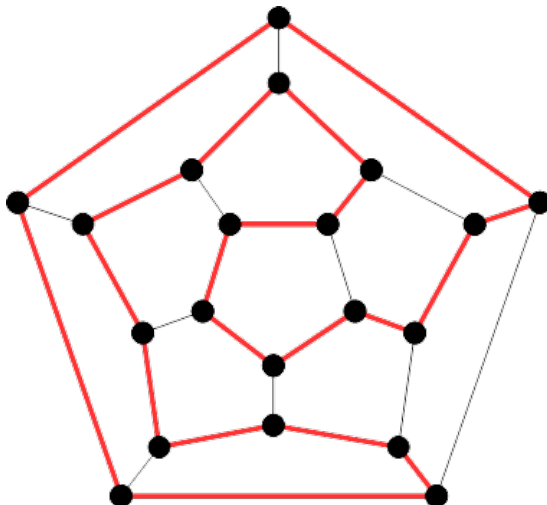
Граф G , содержащий гамильтонов цикл, называется *гамильтоновым*.

Ясно, что если в графе G есть гамильтонов путь или гамильтонов цикл, то граф G должен быть связным. Кроме того, заметим, что гамильтонов граф G должен быть 2-связным, так как для любой вершины $v \in V(G)$ в графе $G - v$ есть гамильтонов путь.

Пример



Пример



Теорема Дирака

Если для графа G с n вершинами $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ($n \geq 3$), то G - гамильтонов граф.

Гамильтоновы графы

Теорема Дирака

Если для графа G с n вершинами $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ($n \geq 3$), то G - гамильтонов граф.

Доказательство

Прежде всего заметим, что условие $n \geq 3$ является существенным. В самом деле, полный граф K_2 удовлетворяет условию теоремы, однако не содержит гамильтонов цикл.

Предположим, что теорема неверна, т.е. существует граф G с n вершинами ($n \geq 3$), который удовлетворяет условию $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, но не является гамильтоновым. Заметим, что если u и v - любые несмежные вершины графа G , то граф $G + uv$ также удовлетворяет условию теоремы, т.е. $\delta(G + uv) \geq \frac{n}{2}$.

Гамильтоновы графы

Доказательство

Отсюда следует, что можно предположить, что G - максимальный негамильтонов граф с n вершинами, т.е. $\forall e = uv \notin E(G) \ (u, v \in V(G)) \ G + e$ - гамильтонов. Так как добавление к G произвольного ребра приводит к гамильтонову графу, то любые две несмежные вершины графа G соединены гамильтоновым путем.

Гамильтоновы графы

Доказательство

Отсюда следует, что можно предположить, что G - максимальный негамильтонов граф с n вершинами, т.е. $\forall e = uv \notin E(G) (u, v \in V(G)) G + e$ - гамильтонов. Так как добавление к G произвольного ребра приводит к гамильтонову графу, то любые две несмежные вершины графа G соединены гамильтоновым путем.

Пусть u и v - несмежные вершины графа G . Тогда в графе G существует гамильтонов (u, v) -путь P , где $P = v_1, v_2, \dots, v_n$ и $v_1 = u, v_n = v$.

Гамильтоновы графы

Доказательство

Отсюда следует, что можно предположить, что G - максимальный негамильтонов граф с n вершинами, т.е. $\forall e = uv \notin E(G) \ (u, v \in V(G)) \ G + e$ - гамильтонов. Так как добавление к G произвольного ребра приводит к гамильтонову графу, то любые две несмежные вершины графа G соединены гамильтоновым путем.

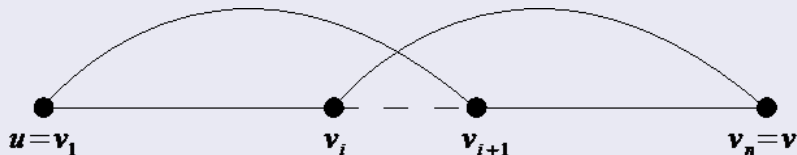
Пусть u и v - несмежные вершины графа G . Тогда в графе G существует гамильтонов (u, v) -путь P , где $P = v_1, v_2, \dots, v_n$ и $v_1 = u, v_n = v$.

Покажем, что существует такой индекс i , что $uv_{i+1} \in E(G)$ и $vv_i \in E(G)$. Определим множества S и T следующим образом:

$$S = \{i : uv_{i+1} \in E(G)\} \text{ и } T = \{i : v_i v \in E(G)\}.$$

Гамильтоновы графы

Доказательство

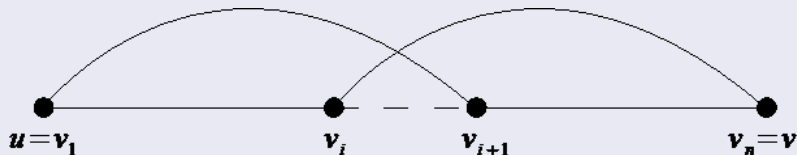


Покажем, что $S \cap T \neq \emptyset$. Так как $|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|$ и $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, то

$$|S \cup T| + |S \cap T| = |S| + |T| = d_G(u) + d_G(v) \geq n.$$

Гамильтоновы графы

Доказательство



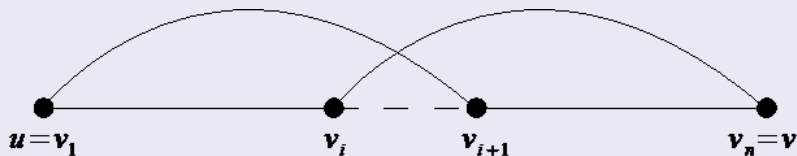
Покажем, что $S \cap T \neq \emptyset$. Так как $|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|$ и $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, то

$$|S \cup T| + |S \cap T| = |S| + |T| = d_G(u) + d_G(v) \geq n.$$

С другой стороны ясно, что $n \notin S \cup T$, следовательно, $|S \cup T| < n$. Отсюда следует, что $|S \cap T| \geq 1$.

Гамильтоновы графы

Доказательство



Теперь рассмотрим простой цикл

$$C = u, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i, v, v_{n-1}, \dots, v_{i+2}, v_{i+1}, u$$

в графе G . Легко видеть, что C - гамильтонов цикл графа G , что противоречит выбору G . $\square$

Теорема Дирака

Если для графа G с n вершинами $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ($n \geq 3$), то G - гамильтонов граф.

Гамильтоновы графы

Теорема Дирака

Если для графа G с n вершинами $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ($n \geq 3$), то G - гамильтонов граф.

Теорема Оре

Если для любой пары u и v ($u \neq v$) несмежных вершин графа G с n вершинами верно неравенство $d_G(u) + d_G(v) \geq n$ ($n \geq 3$), то G - гамильтонов граф.

- 1 Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Սկրտչյան, Ռ.Ռ. Քամալյան, Գրաֆների տեսություն, Եր., ԵՊՀ, 2015
- 2 Փ. Харари, Теория графов, М.: Мир, 1973
- 3 D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001